



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Информационная безопасность»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1
по курсу «Математические основы ИИ»
на тему: «Исследование экстремальных задач»
Вариант № 6

Студент ИУ8-13М
(Группа)

(Подпись, дата)

Савватеев А. Э.
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Каганов Ю. Т.
(И. О. Фамилия)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы	3
Задание №1	3
Задание №2	3
Поверхности	4
Экстремумы	5
Задание №3	6
Заключение	9

Цель работы

Целью работы является знакомство с основными понятиями экстремальных задач, исследование типов экстремумов для задач без ограничений и с ограничениями.

Задание №1

В задании 1 необходимо построить график и исследовать линии уровня функции $z = f(x, y)$, заданной формулой:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$$

с линиями уровня $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 = \text{const} = r^2$ при $r = 1, 2, 3, 4$. Поверхность с линиями уровня показана на рисунке 1

Поверхность и линии уровня для $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$

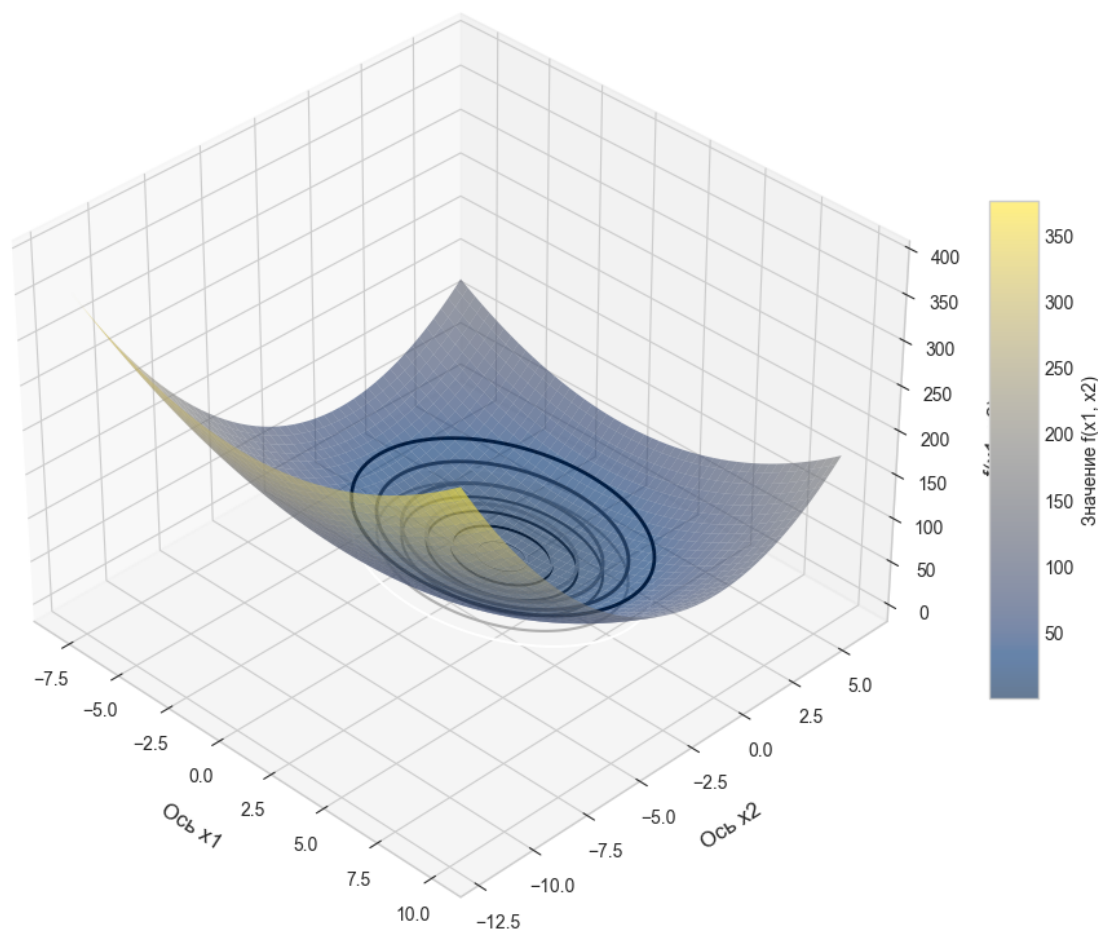


Рисунок 1 – Поверхность и линии уровня для $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$

Задание №2

Поверхности

В задании 2 необходимо найти и классифицировать точки экстремума функций Растригина и Стенгера. Функция Растригина задается формулой:

$$f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 [x_i^2 - c \cos(2\pi x_i) + p] + f^0$$

, где $x_i \in [-5, 5]$, $c = 5$, $p = 10$, $f^0 = -100$. Поверхность имеет вид, представленный на рисунке 2.

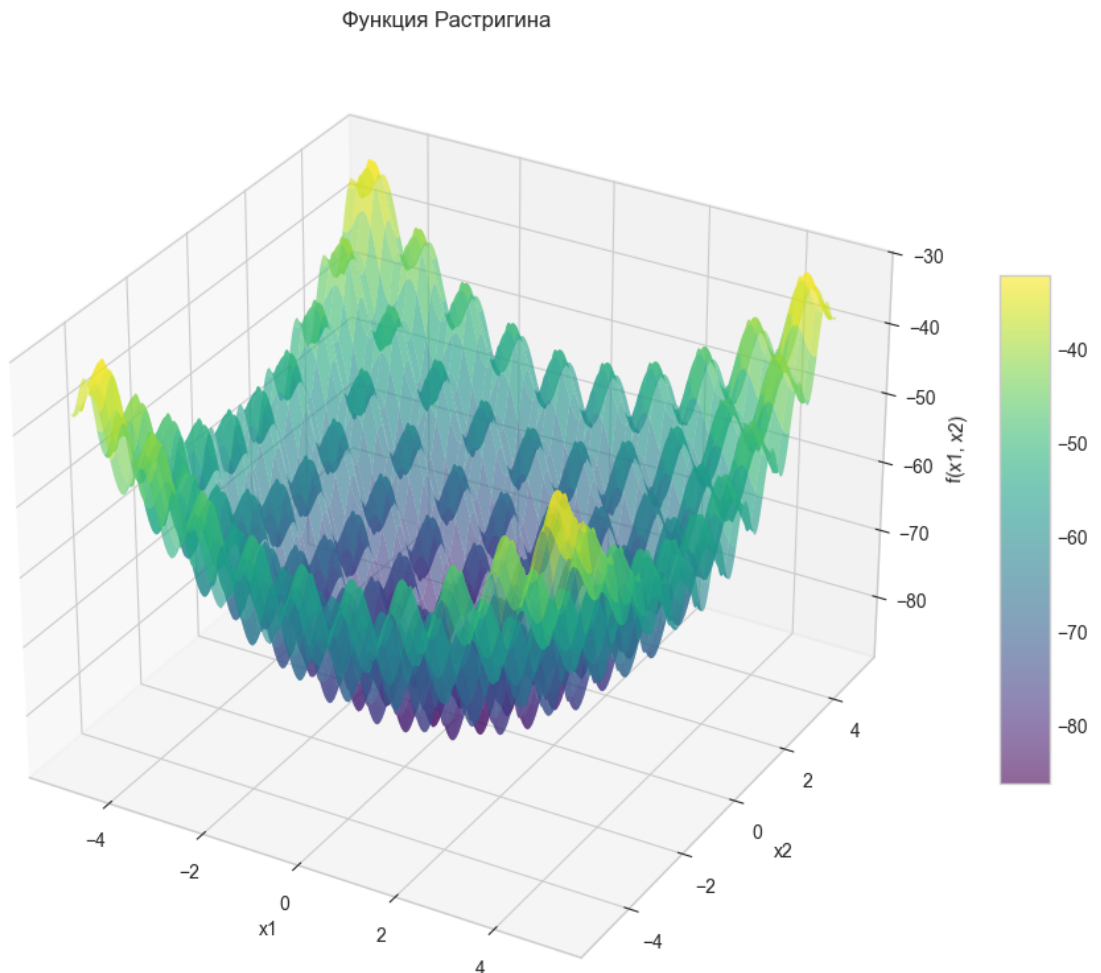


Рисунок 2 – Поверхность для функции Растригина

Функция Стенгера задается формулой:

$$f(x_1, x_2) = (x_1^2 + ax_2)^2 + (x_2^2 + bx_1 + cx_2)^2$$

, где $x_i \in [-1, 4]$, $a = -4$, $b = -2$, $c = 4$. Поверхность имеет вид, представленный на рисунке 3.

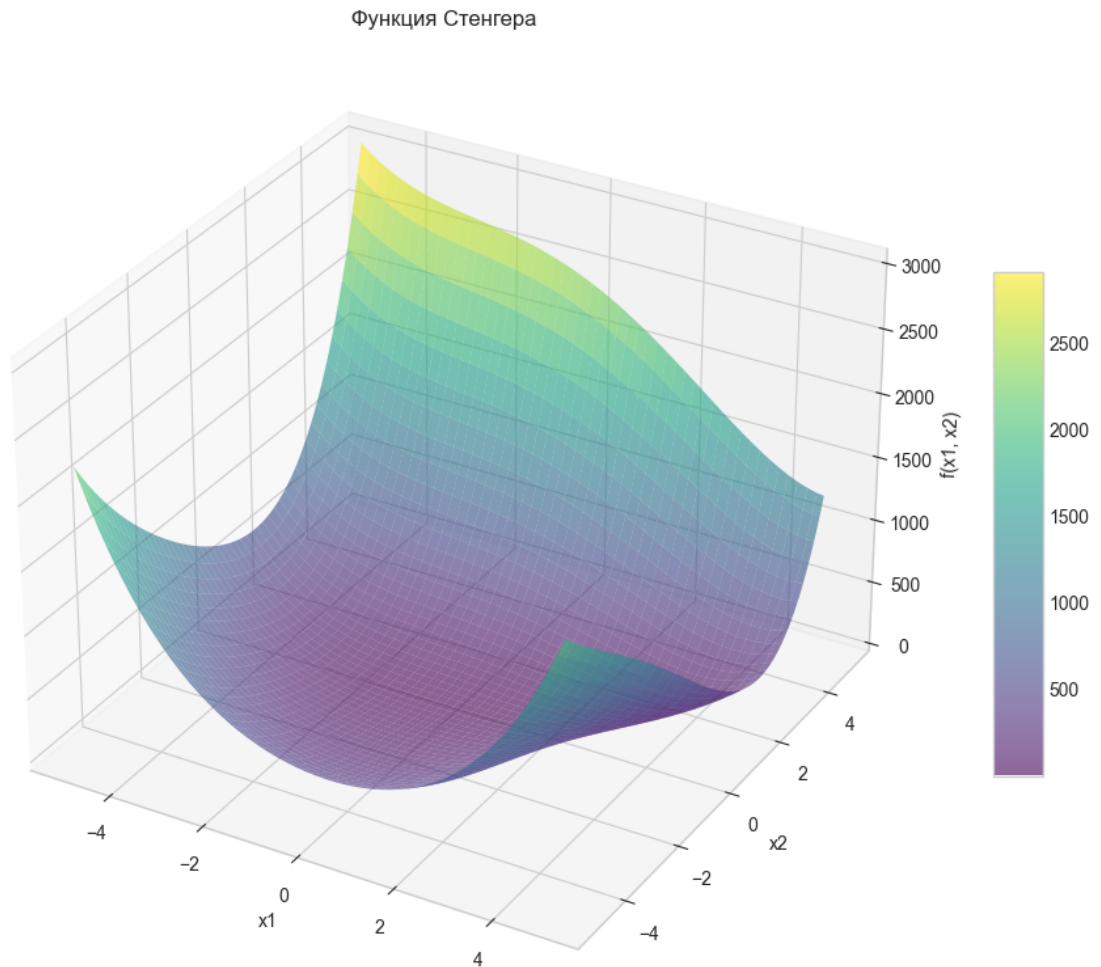


Рисунок 3 – Поверхность для функции Стенгера

Экстремумы

Для функции Растригина точка экстремума находится в начале координат $(0, 0)$. В этой точке значение функции равно $f(0, 0) = -88$.

Для функции Стенгера точка экстремума находится в точке $(0, 0)$. В этой точке значение функции равно $f(0, 0) = 0$.

Листинг программы по вычислению экстремумов приведен в листинге 1.

Листинг 1 – Исходный код программы по вычислению экстремумов

```
1 | from scipy.optimize import basinhopping
2 | import numpy as np
3 |
```

```

4  c = 5
5  p = 10
6  f0 = -100
7  # Функция Растригина
8  def RastriginFunc(x):
9      x1, x2 = x
10     res = f0
11     res += x1**2 - c * np.cos(2 * np.pi * x1) + p
12     res += x2**2 - c * np.cos(2 * np.pi * x2) + p
13     return res
14
15  a = -4
16  b = -2
17  c = 4
18  # Функция Стенгера
19  def StengerFunc(x):
20      x1, x2 = x
21      return (x1**2 + a*x2)**2 + (x2**2 + b*x1 + c*x2)**2
22
23  bounds = [(-5, 5), (-5, 5)] # Ограничиваем область поиска
24
25  def basin_hopping_search(func, bounds, niter=100):
26      minimizer_kwargs = {"method": "L-BFGS-B", "bounds": bounds}
27      result = basinhopping(func, x0=[0, 0], niter=niter,
28                             minimizer_kwargs=minimizer_kwargs,
29                             T=1.0)
30
31      return result
32
33  rastigin_res = basin_hopping_search(RastriginFunc, bounds)
34  print(f"Минимум функции Растригина: {rastigin_res.x}, Значение:
35        {rastigin_res.fun}")
36
37  stenger_res = basin_hopping_search(StengerFunc, bounds)
38  print(f"Минимум функции Стенгера: {stenger_res.x}, Значение:
39        {stenger_res.fun}")

```

Задание №3

В задании 3 необходимо найти точки условного экстремума для целевых функций с ограничениями. Целевая функция 1 задается формулой:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

с ограничением: $X = \{x | x_2^2 - x_1 + 3 = 0\}$ Поверхность имеет вид, представленный на рисунке 4.

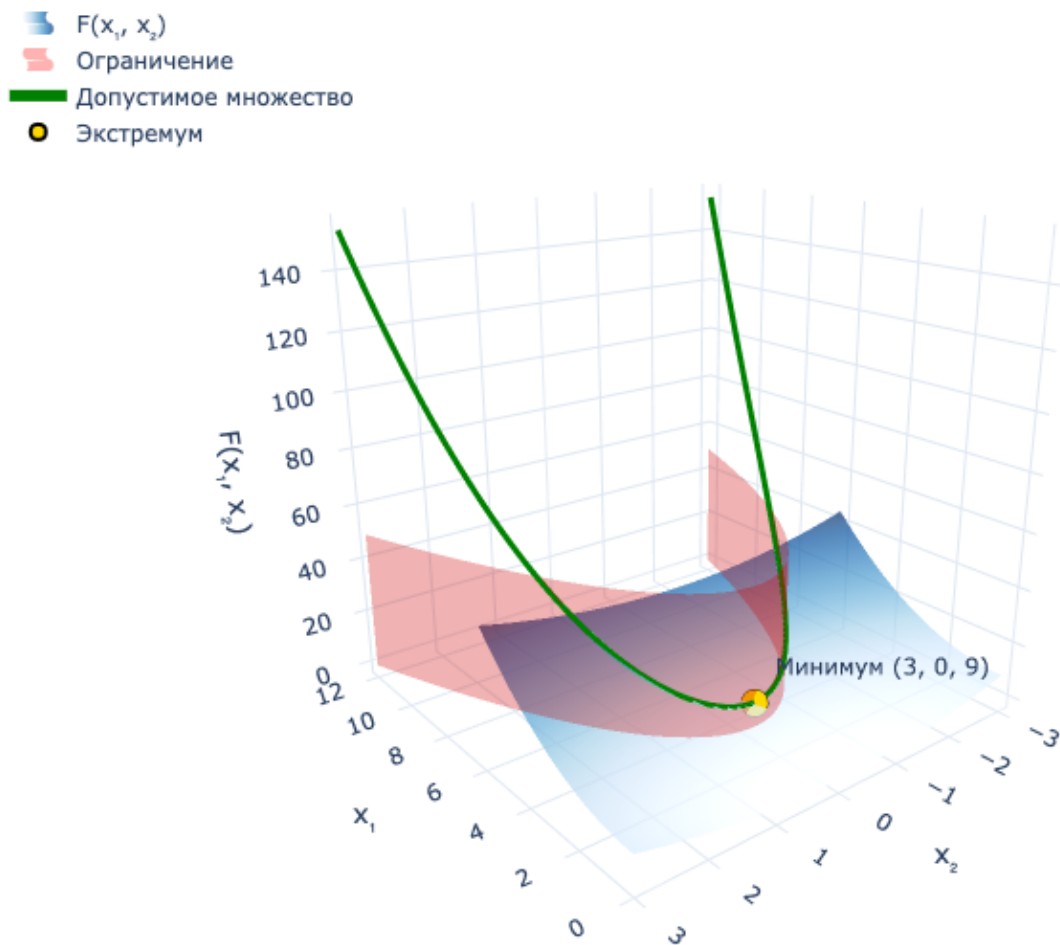


Рисунок 4 – Поверхность для функции $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ с ограничением $x_2^2 - x_1 + 3 = 0$

Из рисунка 4 видно, что пересечением двух поверхностей является парабола, точка экстремума которой и является точкой условного экстремума целевой функции с ограничением.

Целевая функция 2 задается формулой:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2$$

с ограничением: $X = \{x | x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$ Поверхность имеет вид, представленный на рисунке 5.

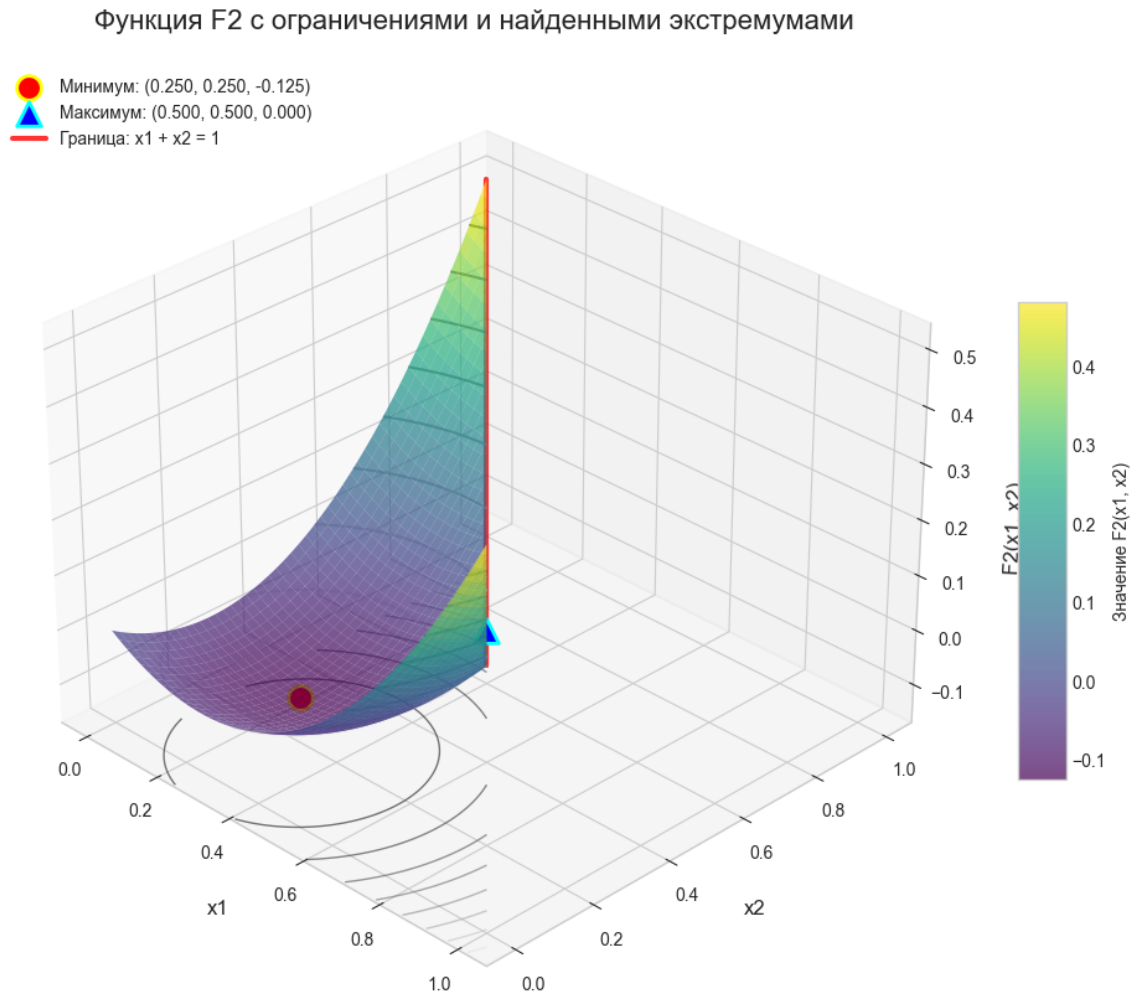


Рисунок 5 – Поверхность для функции $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2$ с ограничением $x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Исходный код программы по вычислению условных экстремумов приведен в листинге 2.

Листинг 2 – Исходный код программы по вычислению условных экстремумов

```
1 from scipy.optimize import minimize
2 import numpy as np
3
4 constraints = [
5     {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[0]},           # x1 >= 0
```

```

6      {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[1]},          # x2 >= 0
7      {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: 1 - x[0] - x[1]} # x1 + x2
          <= 1
8  ]
9
10 bounds = [(-5, 5), (-5, 5)]
11
12 # Находим минимум
13 result_min = minimize(F2, x0=[0.5, 0.5], bounds=bounds,
14                       constraints=constraints)
15 print("Минимум F2:")
16 print(f"Точка: ({result_min.x[0]:.6f}, {result_min.x[1]:.6f})")
17 print(f"Значение функции: {result_min.fun:.6f}")
18
19 # Находим максимум (минимизируем отрицательную функцию)
20 result_max = minimize(lambda x: -F2(x), x0=[0.5, 0.5],
21                       bounds=bounds, constraints=constraints)
22 print("\nМаксимум F2:")
23 print(f"Точка: ({result_max.x[0]:.6f}, {result_max.x[1]:.6f})")
24 print(f"Значение функции: {-result_max.fun:.6f}")

```

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные понятия экстремальных задач, исследованы типы экстремумов для задач без ограничений и с ограничениями. Были построены графики функций, исследованы линии уровня, найдены и классифицированы точки экстремума для функций Растригина и Стенгера, а также найдены точки условного экстремума для целевых функций с ограничениями.